

Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași

DroidGuard

Sistem distribuit pentru analiza statică a aplicațiilor Android

Student: Solomon Anastasia

Grupa: 1311B

Cuprins

1	Introducere	2
1.1	Scopul documentului	2
1.2	Scurtă descriere a proiectului	2
2	Descriere generala	3
2.1	Contextul sistemului	3
2.2	Capabilități generale	5
2.3	Caracteristicile utilizatorului	5
3	Cazuri de utilizare și actori	6
3.1	Actori	6
3.2	Diagrama UML de use-case	6
4	Cerințe funcționale	7
5	Cerințe non-funcționale	8
5.1	Capacitate	8
5.2	Performanță	8
6	Concluzii	8

Versiuni

Data	Versiune	Modificări
23.06.2026	0.1	Structura inițială a documentului.
24.06.2026	0.2	Adăugarea cerințelor specifice.
25.06.2026	0.3	Adăugarea descrierii generale, integrarea diagramei de arhitectură, definirea capabilităților, actorilor și cerințelor non-funcționale.
26.06.2026	0.4	Redactarea capabilităților, crearea diagramei UML de use-case și de secvență, detalierea cerințelor specifice.

1 Introducere

1.1 Scopul documentului

Scopul acestui document este de a oferi o descriere a cerințelor funcționale și non-funcționale pentru proiectul DroidGuard, formulate clar din perspectiva utilizatorului și a modului în care acesta interacționează cu sistemul.

1.2 Scurtă descriere a proiectului

Proiectul DroidGuard este un sistem software distribuit, dedicat analizei statice de securitate a aplicațiilor Android.

Scopul principal al platformei este de a oferi utilizatorilor o soluție rapidă și eficientă pentru detectarea posibilelor amenințări.

2 Descriere generala

2.1 Contextul sistemului

Arhitectura sistemului DroidGuard este construită pe un model pe trei niveluri, conceput pentru a separa interfața utilizatorului de procesarea asincronă a fișierelor complexe. Figura 1 ilustrează fluxul de date și componentele principale ale sistemului.

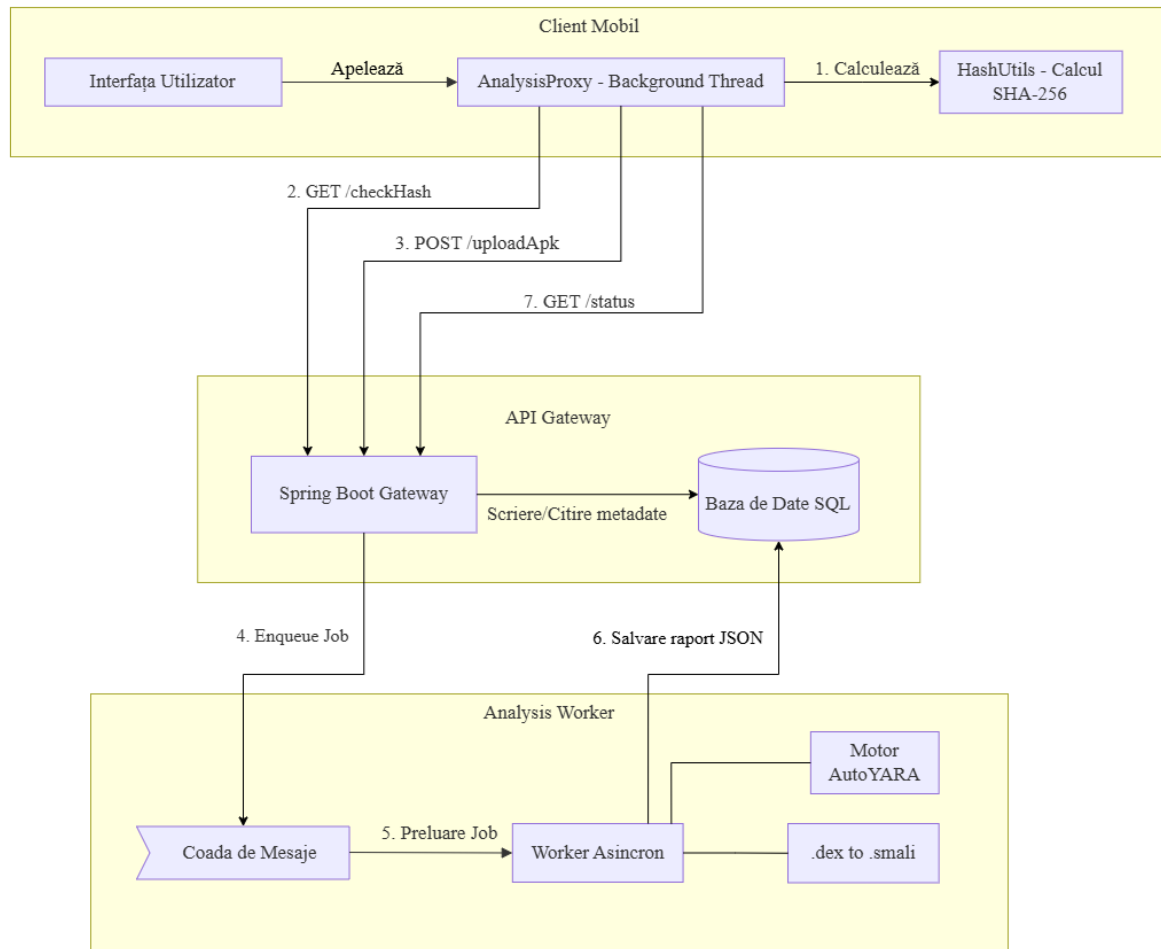


Figura 1: Arhitectura sistemului DroidGuard și fluxul de procesare client-server

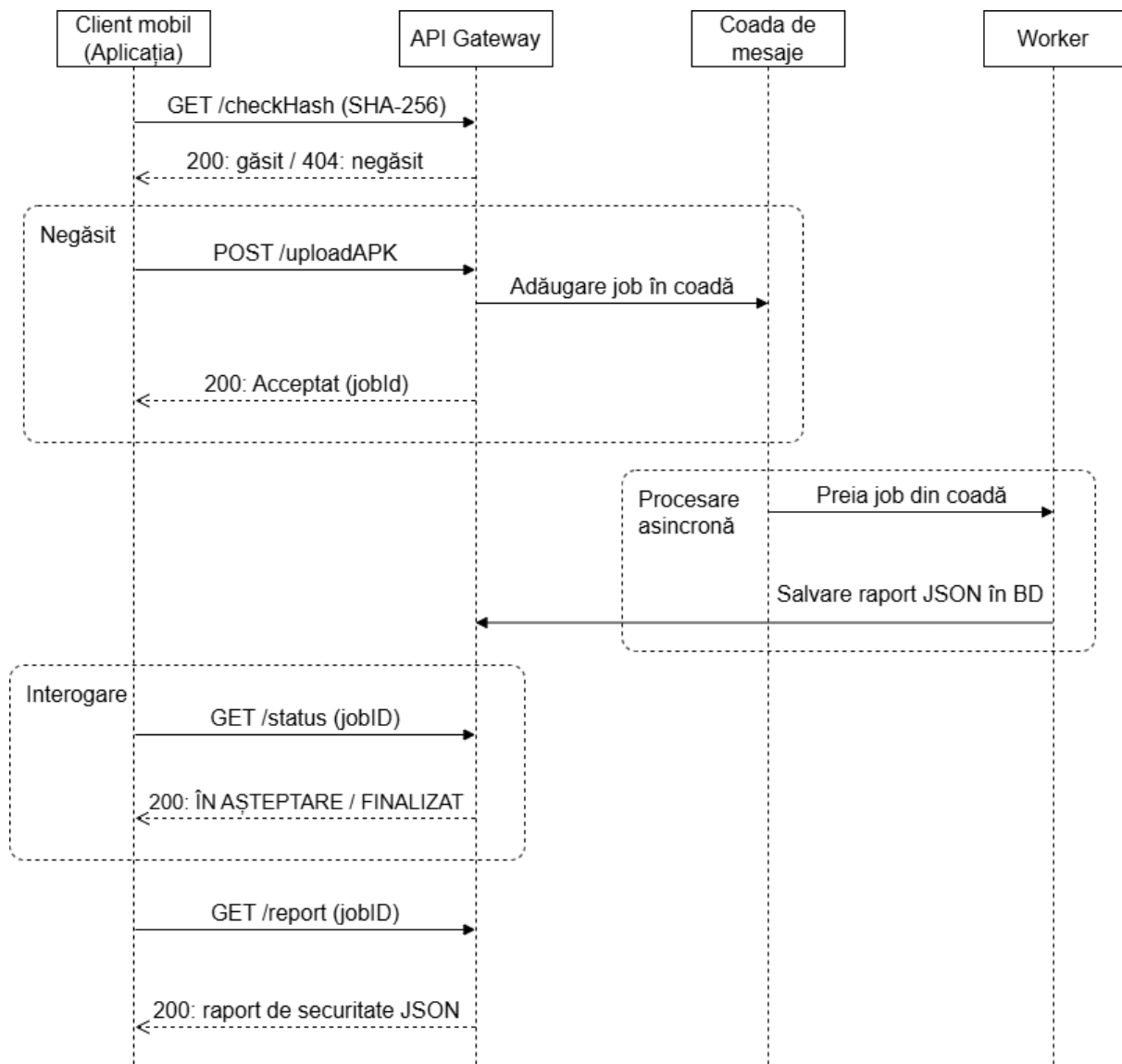


Figura 2: Diagrama de secvență a sistemului DroidGuard

Sistemul este împărțit în trei zone de responsabilitate:

- **Client Mobil:** Reprezintă interfața de interacțiune cu utilizatorul. Pentru a nu bloca aplicația, componenta *AnalysisProxy* rulează pe un alt fir de execuție. Aceasta delegă calculul hash-ului SHA-256 către *HashUtils* și verifică pe server existența acestuia. Doar în cazul în care fișierul nu a mai fost analizat, se inițiază procesul de trimitere a fișierului. Ulterior, aplicația interoghează periodic serverul pentru rezultate.
- **API Gateway:** Acționează ca punct de intrare sincron pentru cererile HTTP. Gateway-ul gestionează metadatele aplicațiilor ce sunt stocate într-o bază de date SQL. Imediat după recepția unui fișier nou, acesta adaugă o cerere de analiză în coada de mesaje, eliberând conexiunea clientului.

- **Analysis Worker:** Este componenta asincronă care execută munca intensivă. Preia sarcinile din coada de mesaje, utilizează un instrument pentru a decompila fișierele *.dex* în fișiere text *.smali* și aplică motorul *YARA* pentru identificarea pattern-urilor malițioase. La final, rezultatul este salvat ca raport JSON înapoi în baza de date SQL, devenind disponibil pentru clientul mobil.

2.2 Capabilități generale

Sistemul este conceput pentru a îndeplini următoarele funcții:

- **Extragerea aplicațiilor locale:** Identificarea aplicațiilor instalate pe dispozitivul mobil (filtrând aplicațiile de sistem) și preluarea fișierelor APK fizice corespunzătoare.
- **Eliminarea dublurilor:** Calcularea locală a ampretei SHA-256 a fișierului și interogarea bazei de date de pe server pentru a preveni încărcarea repetată a aplicațiilor deja analizate.
- **Decompilare și traducere:** Transformarea codului binar compilat (Dalvik byte-code / *.dex*) în format text (*.smali*) pe serverul de analiză, oferind astfel structura necesară pentru o scanare eficientă.
- **Scanare deterministă bazată pe reguli (YARA):** Analizarea codului sursă extras pentru a detecta semnături de cod malițios și amenințări cunoscute.
- **Raport asincron:** Generarea unor rapoarte de securitate detaliate în format JSON și livrarea acestora către clientul mobil.

2.3 Caracteristicile utilizatorului

Utilizatorul țintă al platformei DroidGuard este o persoană care deține un dispozitiv mobil cu sistem de operare Android și este interesată de verificarea de securitate a aplicațiilor instalate local. Acesta trebuie să posede doar un nivel minim de cunoștințe specifice utilizării aplicațiilor mobil standard. Sistemul este proiectat astfel încât să ascundă complet complexitatea tehnică în spatele unei interfețe grafice simple.

Cu toate acestea, pentru a beneficia la maximum de funcționalitățile sistemului, utilizatorul va trebui să aibă o înțelegere de bază a conceptelor de securitate cibernetică la citirea rapoartelor finale (de exemplu, să înțeleagă diferența dintre o aplicație sigură și una nesigură).

3 Cazuri de utilizare și actori

3.1 Actori

În cadrul aplicației, au fost identificați următorii actori:

- **Utilizator Android:** Reprezintă persoana fizică ce utilizează aplicația mobilă. Acest actor inițiază procesul de verificare, aprobă încărcarea fișierelor și vizualizează rapoartele de securitate. Interacțiunea sa are loc prin intermediul interfeței grafice.
- **API Gateway:** Reprezintă componenta centrală care primește cererile de la clientul mobil. Acționează ca un intermediar care gestionează interogările bazei de date, acceptă fișierele și delegă sarcinile mai departe.
- **Analysis Worker:** Reprezintă componenta asincronă care execută analiza intensivă. Acționează autonom odată ce preia un mesaj din coada de mesaje, coordonând decompilarea fișierelor și rularea motorului YARA.

3.2 Diagrama UML de use-case

Diagrama de mai jos ilustrează interacțiunile dintre actorii identificați și cazurile de utilizare specifice sistemului DroidGuard.

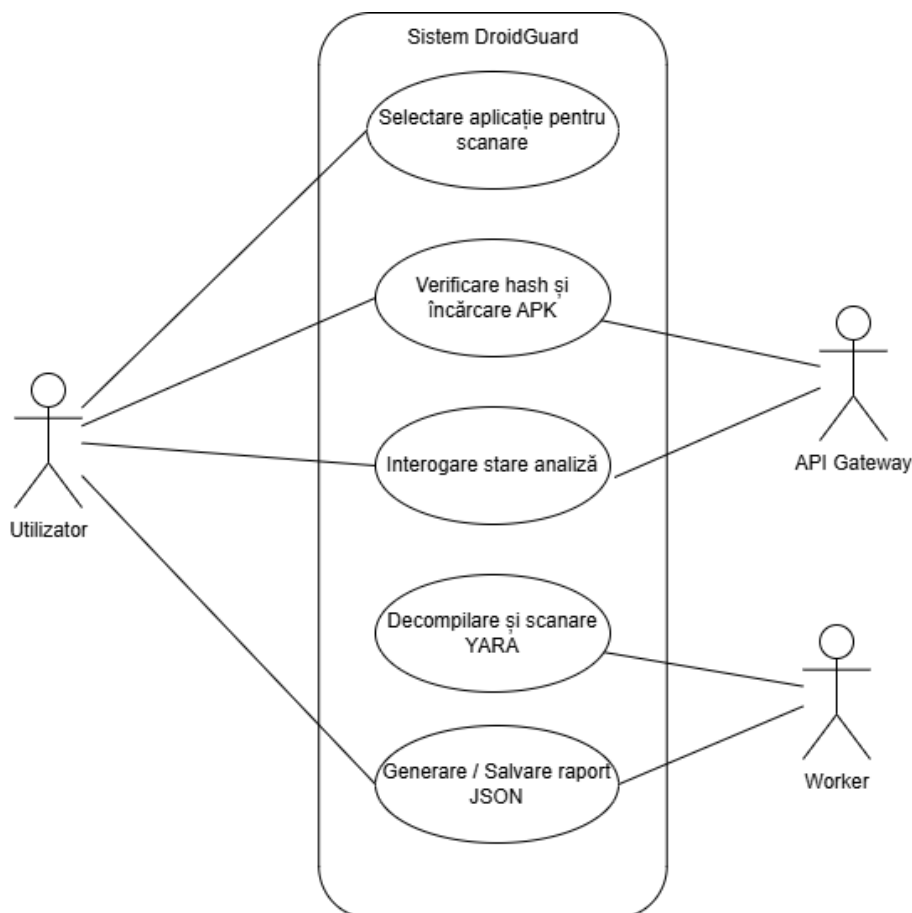


Figura 3: Diagrama de cazuri de utilizare a sistemului DroidGuard

4 Cerințe funcționale

Nr.	Rol	Descrierea cerinței	Motivație	Prioritate
1	Utilizator	Sistemul va afișa o listă a aplicațiilor instalate de utilizator, excluzând pachetele de sistem.	Facilitarea selecției rapide a aplicației țintă.	Maximă
2	Sistem	Calculare și interogare automată a amprentei criptografice SHA-256 a aplicației pe server, anterior oricărui transfer de date.	Optimizarea lății de bandă și furnizarea unui răspuns instantaneu în cazul fișierelor existente.	Maximă
3	Utilizator	Aplicația client va permite transferul securizat al fișierului APK fizic către infrastructura Droid-Guard.	Externalizarea procesului de analiză statică.	Maximă
4	Utilizator	Utilizatorul va avea posibilitatea de a monitoriza stadiul de procesare al fișierului transmis.	Asigurarea transparenței privind progresul sarcinii asincrone de decompilare și scanare executate pe server.	Maximă
5	Utilizator	Interfața grafică va prezenta utilizatorului raportul final de securitate într-un format structurat și lizibil.	Furnizarea datelor necesare pentru identificarea amenințărilor detectate, permițând o evaluare informată a riscurilor.	Maximă

5 Cerințe non-funcționale

Definirea constrângerilor și atributelor de calitate ale sistemului sunt esențiale pentru asigurarea unei experiențe optime pentru utilizator și a unei operări sigure pe server.

5.1 Capacitate

- **Gestionarea concurenței:** Datorită arhitecturii decuplate bazate pe cozi de mesaje, sistemul trebuie să poată prelua și stoca în așteptare un număr teoretic nelimitat de cereri simultane de analiză, evitând pierderea datelor sau suprasolicitarea Gateway-ului în perioadele de vârf.
- **Dimensiunea maximă a fișierelor:** API Gateway-ul trebuie să permită transferul unor fișiere APK cu o dimensiune de până la 100 MB, acoperind astfel majoritatea aplicațiilor standard de Android.
- **Scalabilitate orizontală:** Arhitectura componentei de backend trebuie să permită adăugarea facilă de noi instanțe pentru a mări capacitatea globală de analiză a sistemului, fără a necesita modificări la nivelul codului sursă.

5.2 Performanță

- **Timp de răspuns sincron:** Răspunsul pentru cererile HTTP ușoare, precum verificarea amprente SHA-256 și interogarea statusului analizei, trebuie să fie returnat în mai puțin de 500 de milisecunde, asigurând flexibilitate interfeței mobile.
- **Timp de execuție asincronă:** Procesul complet de analiză pe server (decompilarea și scanarea fișierelor) ar trebui să se finalizeze, în medie, în 1-3 minute, durata variind strict în funcție de dimensiunea și complexitatea bytecode-ului analizat.
- **Eficiența resurselor pe dispozitivul mobil:** Calculele criptografice și transferul fișierelor trebuie executate exclusiv pe un fir de execuție secundar. Acest lucru garantează că interfața utilizatorului nu se blochează, prevenind erorile de tip ANR (*Application Not Responding*) și menținând consumul de baterie la un nivel minim.

6 Concluzii

Proiectul DroidGuard reprezintă o soluție modernă și scalabilă pentru analiza statică de securitate a aplicațiilor Android. Prin adoptarea unei arhitecturi distribuite (Client Mobil, API Gateway și Analysis Worker), sistemul reușește să decupleze eficient interfața utilizatorului de procesarea intensivă necesară decompilării și scanării fișierelor.

Această abordare nu doar că previne suprasolicitarea resurselor hardware ale dispozitivului mobil, dar asigură și un timp de răspuns optim.

În concluzie, DroidGuard oferă utilizatorilor un instrument accesibil pentru identificarea potențialelor amenințări. Ascunzând complexitatea tehnică în spatele unei interfețe grafice intuitive, platforma demonstrează viabilitatea unui sistem distribuit și pune o bază solidă pentru viitoare dezvoltări în domeniul securității cibernetice mobile.